Шпаргалка к семинару 6

Методы второго порядка, часть вторая

Методы оптимизации
НИУ ВШЭ, факультет компьютерных наук, 2026–2027
Лектор курса: Андрей Игнатов
Автор: Евгений Баулин, Telegram @tarakan_tuc

Гаусс–Ньютон

- $f = \frac{1}{2}\|r\|^2$: $\nabla f = J^\top r$, $\nabla^2 f = J^\top J + \sum r_i \nabla^2 r_i$.
- GN: $J^\top J p = -J^\top r$. Нужен полный столбцовый ранг J.
- Малые невязки возле x^*: квадратичная сходимость; большие — линейная.

Левенберг–Марквардт

- $(J^\top J + \lambda I)p = -J^\top r$; $\rho = \frac{f - f^+}{m(0) - m(p)}$.
- $\rho \geq 3/4$: принять, $\lambda \mathrel{/}= 10$. $\rho < 1/4$: отвергнуть, $\lambda *= 10$.
- Малое λ: Гаусс–Ньютон. Большое: короткий градиентный шаг.

Доверительная область

- $\min m(p)$ при $\|p\| \leq \Delta$: $(B + \lambda I)p = -g$ с $\lambda \geq 0$.
- Dogleg: ломаная $0 \to p_C \to p_N$; самая дальняя точка в шаре.
- $\rho > 3/4$ на границе: $\Delta \leftarrow 2\Delta$. $\rho < 1/4$: $\Delta \leftarrow \Delta/4$.

L-BFGS

- Хранить m пар (s_i, y_i); $\gamma_k = s_{k-1}^\top y_{k-1} / (y_{k-1}^\top y_{k-1})$.
- Две петли: обратный проход a_i, q; масштаб $\gamma_k q$; прямой проход b_i, r.
- Одно направление: $4mn$ работы, $2mn$ памяти, без матрицы $n \times n$.

© 2026 Евгений Баулин, t.me/tarakan_tuc Лицензия MIT